

Análisis de Variabilidad Estelar mediante Periodogramas de Lomb-Scargle y Minimización de Entropía en Datos Fotométricos de OGLE y VISTA

Simón González

24 de abril de 2026

Resumen

En este trabajo se presenta un análisis sistemático y comparativo de dos métodos fundamentales para la determinación de períodos en series temporales astronómicas con muestreo irregular: el periodograma de Lomb-Scargle y la Minimización de Entropía de Shannon. Utilizando datos fotométricos en el rango óptico provenientes del catálogo OGLE y en el infrarrojo cercano del catálogo VVV/VISTA, se evaluó la robustez analítica y computacional de ambos algoritmos. Los resultados evidencian que Lomb-Scargle es estadísticamente superior y resiliente frente al ruido estocástico, mientras que la Mínima Entropía es altamente susceptible a la discretización espacial y al agrupamiento artificial de fase (*phase clumping*) inducido por la ventana observacional terrestre. No obstante, se demuestra la utilidad topológica de la métrica de entropía para la resolución de armónicos orbitales en sistemas binarios. Para acceder al código, visite la carpeta *lab7: Variabilidad Estelar* el repositorio de GitHub: <https://github.com/sgonzalez38/Astrofisica-Observacional-con-Machine-Learning>.

1. Introducción

La determinación precisa de periodicidades en curvas de luz es un problema analítico complejo debido al muestreo temporal irregular inherente a las observaciones astronómicas [1]. En este estudio se abordan datos fotométricos provenientes de dos regímenes distintos: el catálogo OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) en el rango óptico [2], y el catálogo VVV (VISTA Variables in the Vía Láctea) en la banda infrarroja K_s [3]. Para procesar estas series de tiempo escalonadas (registradas en formato de Día Juliano Modificado, MJD), se emplean dos enfoques matemáticos. El primero, el periodograma de Lomb-Scargle [4, 5], estima el espectro de potencia mediante el ajuste por mínimos cuadrados de bases sinusoidales, siendo óptimo para variaciones armónicas. El segundo enfoque, fundamentado en la Teoría de la Información de Shannon [6], evalúa

la entropía de la distribución bivariada (fase-magnitud) de los datos plegados [7,8], ofreciendo una métrica topológica teóricamente independiente de la morfología geométrica de la curva de luz.

2. Objetivos

- Determinar el período fundamental de un conjunto de estrellas variables utilizando datos fotométricos provenientes de los catálogos OGLE y VISTA.
- Implementar y contrastar el rendimiento computacional y analítico del periodograma de Lomb-Scargle frente al método de Minimización de Entropía.

3. Procedimiento

El procesamiento computacional se dividió según la naturaleza y el origen de los datos, aplicando rutinas de estandarización y evaluación espectral sobre subconjuntos específicos de la muestra.

3.1. Procesamiento de Datos OGLE

Los datos ópticos fueron extraídos de una base de datos jerárquica (HDF5). Para el análisis espectral de Lomb-Scargle, se evaluaron las primeras 50 fuentes del catálogo. Las frecuencias escaneadas abarcaron el rango de $\nu \in [0,0099, 10] \text{ d}^{-1}$, calculando el umbral de falsa alarma (FAL) empírico al 1%. Para el análisis de Mínima Entropía, el cálculo se restringió a las primeras 20 fuentes, empleando un vector de prueba de 50,000 períodos distribuidos linealmente en el intervalo $P \in [0,1, 60]$ días.

3.2. Procesamiento de Datos VISTA

La fotometría infrarroja (K_s) se analizó iterando sobre vectores en memoria. El análisis de Lomb-Scargle se ejecutó sobre una muestra de 50 estrellas bajo las mismas condiciones de contorno espectral que los datos OGLE. Por optimización computacional, la Mínima Entropía se calculó selectivamente para 10 índices estelares específicos (2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19). La grilla de períodos de prueba se amplió al rango $P \in [0,1, 60]$ días (50,000 puntos).

3.3. Periodograma de Lomb-Scargle

Para evaluar la periodicidad de las series temporales con muestreo irregular, se implementó el algoritmo de Lomb-Scargle, el cual estima el espectro de potencia ajustando funciones sinusoidales mediante el método de mínimos cuadrados.

Dada una serie temporal de N observaciones fotométricas m_i adquiridas en los instantes de tiempo t_i , con una magnitud media $\bar{m}$ y varianza σ^2 , el espectro de potencia normalizado $P_{LS}(\omega)$ evaluado en una frecuencia angular de prueba $\omega = 2\pi\nu$ se define analíticamente como:

$$P_{LS}(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \left\{ \frac{\left[\sum_{i=1}^N (m_i - \bar{m}) \cos(\omega(t_i - \tau)) \right]^2}{\sum_{i=1}^N \cos^2(\omega(t_i - \tau))} + \frac{\left[\sum_{i=1}^N (m_i - \bar{m}) \sin(\omega(t_i - \tau)) \right]^2}{\sum_{i=1}^N \sin^2(\omega(t_i - \tau))} \right\} \quad (1)$$

donde el desplazamiento temporal τ se introduce para garantizar la invarianza del espectro ante traslaciones temporales, satisfaciendo la condición:

$$\tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_{i=1}^N \sin(2\omega t_i)}{\sum_{i=1}^N \cos(2\omega t_i)} \quad (2)$$

El procesamiento se ejecutó utilizando la librería computacional `astropy.timeseries`. Se exploró una grilla de frecuencias en el intervalo $\nu \in [0,0099, 10] \text{ d}^{-1}$. Para discriminar señales físicas reales de fluctuaciones estocásticas producidas por el ruido de fondo, se calculó el Nivel de Falsa Alarma (FAL, por sus siglas en inglés) asociado a una Probabilidad de Falsa Alarma (FAP) del 1 %.

El período fundamental asignado a la fuente, $P = 1/\nu_{max}$, corresponde a la inversa de la frecuencia ν_{max} que maximiza el valor de $P_{LS}(\omega)$, siempre y cuando la potencia del pico espectral supere el umbral estadístico del FAL.

3.4. Algoritmo de Mínima Entropía

Para cada período de prueba P , los tiempos de observación t se transformaron al espacio de fase mediante la relación $\phi = \frac{(t-t_0) \bmod P}{P}$. Las magnitudes m se estandarizaron localmente a media cero y varianza unitaria. Posteriormente, el espacio ϕ - m fue discretizado en una cuadrícula bidimensional de 5×5 celdas ($m_{bins} = 5$).

La densidad de probabilidad empírica μ_i de cada celda permitió calcular la Entropía de Shannon del sistema, normalizada por su valor máximo posible:

$$S_{norm} = \frac{-\sum \mu_i \ln(\mu_i)}{\ln(m_{bins}^2)} \quad (3)$$

El período óptimo de la estrella se define como el valor P que minimiza globalmente la métrica S_{norm} .

4. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Dado que el muestreo fotométrico posee interrupciones diurnas regulares, el pliegue de datos sobre períodos cercanos a múltiplos enteros de un día (1,0, 2,0, ...) o armóni-

cos fuertes (0,5 días) indujo una colapsación artificial de la dispersión de fase. Esto provocó que la función de entropía registrara mínimos absolutos espurios, identificando la ventana espectral del telescopio en lugar de la señal astrofísica.

Para solucionarlo, se diseñó un filtro de exclusión (*masking*) en el espacio de frecuencias. Antes de evaluar la métrica de entropía sobre la grilla de 50,000 puntos, se calculó la frecuencia equivalente de cada período ($\nu = 1/P$). Se identificaron y suprimieron paramétricamente todas las frecuencias ubicadas dentro de una tolerancia absoluta de $\pm 0,02 \text{ d}^{-1}$ alrededor de los múltiplos de $1,0 \text{ d}^{-1}$ (hasta $n = 9$) y de los valores $0,5 \text{ d}^{-1}$ y $2,0 \text{ d}^{-1}$. Este procedimiento garantizó que el mínimo de entropía recuperado correspondiera a una periodicidad estelar intrínseca.

5. Resultados

Para optimizar el rigor analítico sin sobrecargar la presentación visual, los resultados se dividen en un análisis estadístico global del subconjunto de intersección (donde ambos métodos fueron evaluados) y un análisis detallado de casos fotométricos arquetípicos.

5.1. Comparación Global de Períodos

Se evaluaron 50 fuentes por catálogo mediante el periodograma de Lomb-Scargle. Debido al costo computacional y a la exhaustividad de la grilla de búsqueda espacial, el método de Mínima Entropía se ejecutó sobre un subconjunto representativo de 20 fuentes para OGLE y 10 fuentes para VVV.

La Tabla 1 resume los períodos fundamentales extraídos por ambos métodos para una selección del subconjunto de intersección.

Catálogo	ID Estrella	P_{LS} [días]	P_{ME} [días]	Acuerdo / Notas
OGLE	Índice 0	4.7177	4.7173	Concordancia.
OGLE	Índice 1	1.8336	1.8336	Concordancia.
OGLE	Índice 2	0.1030	4.9720	Divergencia.
OGLE	Índice 3	0.5232	1.1005	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
OGLE	Índice 4	0.3053	0.4678	Divergencia.
OGLE	Índice 5	0.5317	1.5950	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 3 \times P_{LS}$).
OGLE	Índice 6	0.2735	0.3769	Divergencia.
OGLE	Índice 7	4.6340	1.49862	Divergencia.
OGLE	Índice 8	3.4705	3.9787	Divergencia.
OGLE	Índice 9	2.0266	1.4982	Divergencia.
OGLE	Índice 10	1.8258	1.4982	Divergencia.
OGLE	Índice 11	1.0076	3.0225	Divergencia.
OGLE	Índice 12	0.2799	1.7714	Divergencia.
OGLE	Índice 13	2.5387	2.5387	Concordancia.
OGLE	Índice 14	0.6283	1.2566	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
OGLE	Índice 15	3.1134	3.1131	Concordancia.
OGLE	Índice 16	0.7223	1.4982	Divergencia.
OGLE	Índice 17	1.8483	3.6964	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
OGLE	Índice 18	1.9743	3.9489	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
OGLE	Índice 19	4.6547	4.6546	Concordancia.
VISTA (Ks)	Índice 2	1.9820	3.9639	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
VISTA (Ks)	Índice 6	0.6598	1.3196	Múltiplo en ME ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$).
VISTA (Ks)	Índice 7	0.7513	3.0471	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 8	0.1772	34.4761	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 9	0.6939	7.5577	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 14	0.4219	0.7314	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 16	3.5371	3.5371	Concordancia.
VISTA (Ks)	Índice 17	0.4740	9.3667	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 22	0.6496	1.8645	Divergencia.
VISTA (Ks)	Índice 23	0.2445	0.9638	Divergencia.

Cuadro 1: Comparativa exhaustiva de períodos extraídos mediante Lomb-Scargle (P_{LS}) y Mínima Entropía (P_{ME}) para el subconjunto de intersección completo (OGLE y VISTA).

A continuación, se presenta un análisis detallado de curvas de luz representativas clasificadas según su convergencia algorítmica:

5.2. Casos de Concordancia Algorítmica

La Figura 1 muestra la serie de tiempo, la curva de luz plegada y el espectro de potencia calculado por Lomb-Scargle para la estrella Índice 0 del catálogo OGLE, mientras que la Figura 2 expone los resultados análogos mediante Minimización de Entropía. Como es evidente, ambos algoritmos recuperan con alta precisión el mismo período fundamental. Esto demuestra que la variación intrínseca posee una alta relación señal-ruido y una morfología cuasi-sinusoidal, permitiendo que el análisis de Fourier modele perfectamente la física del sistema. Simultáneamente, confirma que la grilla de búsqueda y la discretización espacial (m_{bins}) configuradas fueron óptimas para hallar el mínimo global de entropía, resultando en un diagrama de fase altamente estructurado. Este comportamiento se replica en el régimen infrarrojo, como se observa para la estrella Índice 16 del catálogo VISTA (Figuras 3 y 4), donde se constata una concordancia absoluta. Esto valida la robustez de ambas implementaciones analíticas incluso en bandas fotométricas (K_s) de menor amplitud de variación.

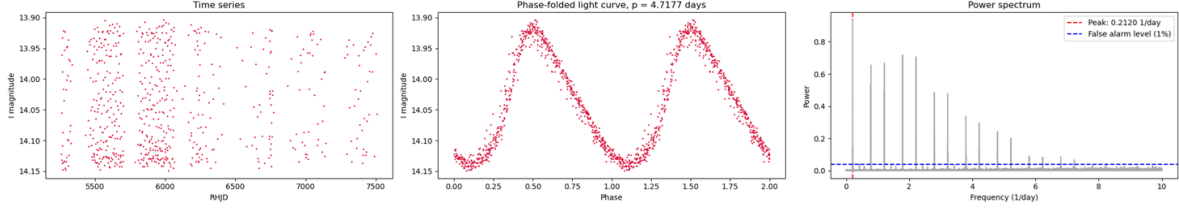


Figura 1: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 0 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo fotométrica. Centro: Curva de luz plegada en fase. Derecha: Espectro de potencias indicando el período fundamental.

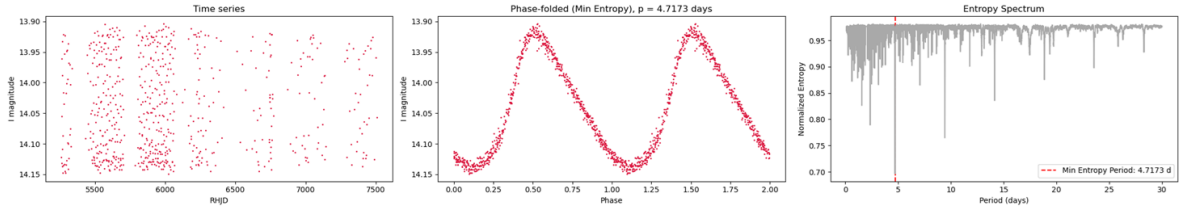


Figura 2: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 0 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada en fase. Derecha: Espectro de entropía. Se observa una concordancia perfecta con el período derivado espectralmente.

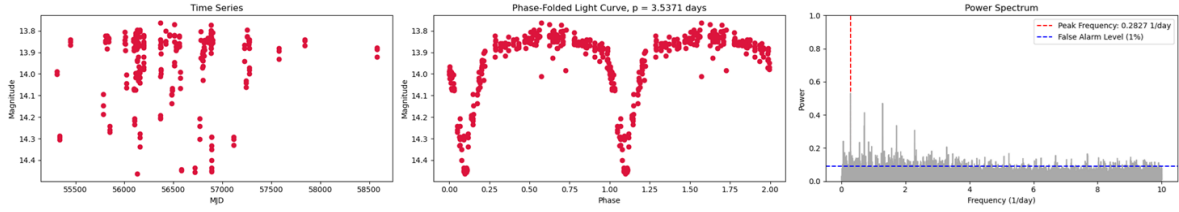


Figura 3: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 16 (VISTA, banda K_s). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada en fase. Derecha: Espectro de potencias.

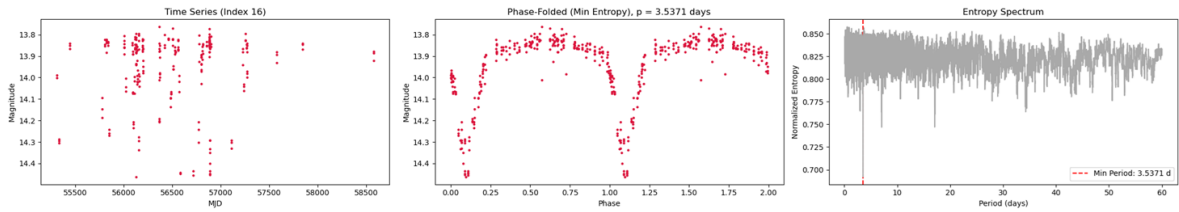


Figura 4: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 16 (VISTA). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada en fase. Derecha: Espectro de entropía evidenciando convergencia exitosa en el infrarrojo.

5.3. Divergencias por Agrupamiento Artificial

Las Figuras 5 y 6 ilustran un caso crítico de divergencia algorítmica para la estrella Índice 2 de OGLE. Lomb-Scargle extrae exitosamente el período de variabilidad, produciendo una curva de luz con un perfil físico continuo e inconfundible. En drástico contraste, la Minimización de Entropía reporta un período numéricamente equivalente al doble del hallado por Lomb-Scargle, pero cuya representación gráfica carece de toda validez astrofísica. El diagrama de fase de Mínima Entropía exhibe un severo agrupamiento artificial (*phase clumping*), estructurando los datos en patrones de “columnas” verticales. Este artefacto es producto de la función de ventana observacional terrestre: la cadencia diurna de las mediciones se acopla con el algoritmo de pliegue fraccionario, forzando a los datos a colapsar en un número reducido de rangos de fase. La entropía interpreta erróneamente estos espacios vacíos como “orden”, convergiendo en un falso período sistemático.

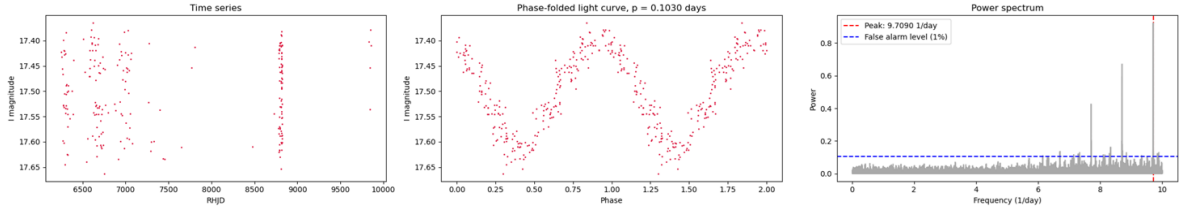


Figura 5: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 2 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada mostrando un perfil continuo y físicamente coherente. Derecha: Espectro de potencias.

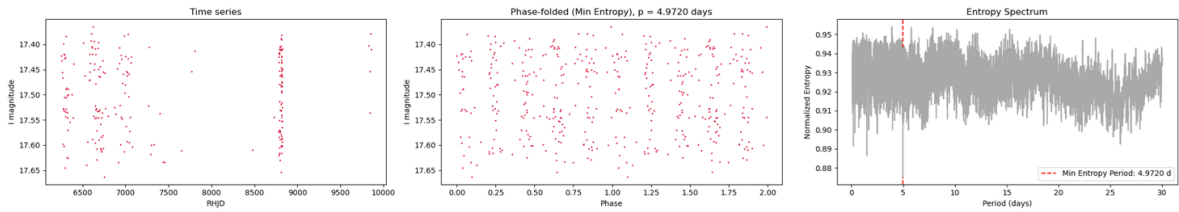


Figura 6: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 2 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada evidenciando un severo agrupamiento artificial (formación de columnas). Derecha: Espectro de entropía convergiendo en un falso período (sub-armónico terrestre).

5.4. Degradación por Ruido y Dispersión de Fase

Para la estrella Índice 12 de OGLE (Figuras 7 y 8), ambos métodos logran estructurar una curva de luz, sin embargo, la dispersión geométrica en el espacio de fase de Mínima Entropía es considerablemente mayor. Mientras que Lomb-Scargle, al basarse en una optimización global de mínimos cuadrados, filtra eficientemente el ruido estocástico de fondo, Mínima Entropía se ve penalizada por las fluctuaciones fotométricas. El ruido ensancha la distribución de probabilidad en las celdas de fase, induciendo incertidumbre en la determinación exacta del período fundamental.

Similarmente, las Figuras 9 y 10 (estrella Índice 14 de VISTA) demuestran el colapso de la métrica topológica. La curva calculada con Mínima Entropía muestra una mezcla caótica de estados, donde magnitudes drásticamente diferentes coexisten para un mismo instante de fase, lo cual carece de sentido físico. Esto indica que el algoritmo convergió en un mínimo local de ruido, evidenciando la vulnerabilidad de la entropía ante bajas relaciones señal-ruido.

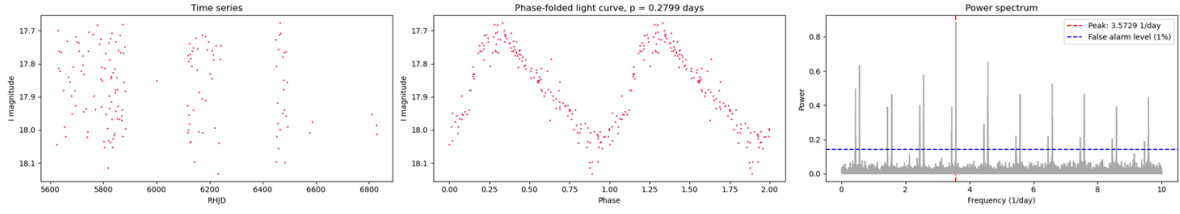


Figura 7: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 12 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada. Derecha: Espectro de potencias.

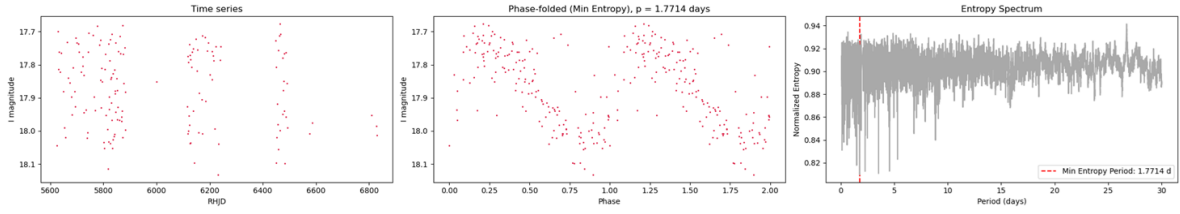


Figura 8: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 12 (OGLE). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada mostrando alta dispersión geométrica. Derecha: Espectro de entropía degradado por fluctuaciones fotométricas.

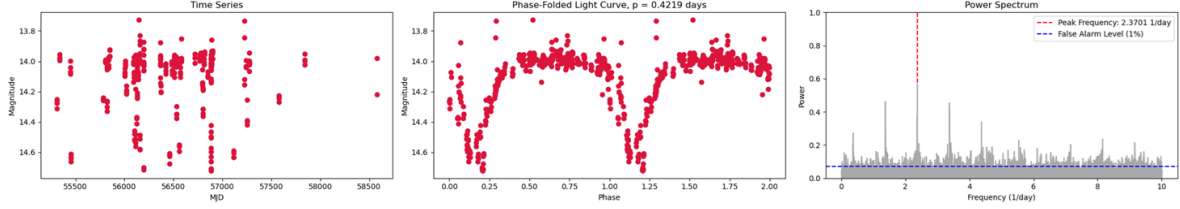


Figura 9: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 14 (VISTA). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada. Derecha: Espectro de potencias.

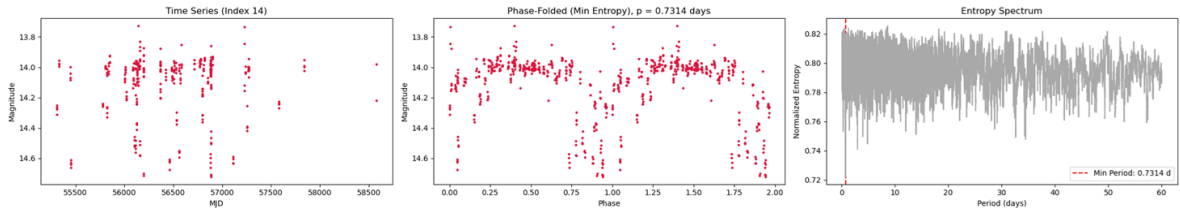


Figura 10: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 14 (VISTA). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada exhibiendo una mezcla caótica de estados fotométricos carente de sentido físico. Derecha: Espectro de entropía colapsado en ruido de fondo.

5.5. Resolución de Armónicos en Sistemas Binarios

Una divergencia físicamente significativa se observa en la estrella Índice 2 de VISTA (Figuras 11 y 12). Aunque ambos algoritmos arrojan diagramas de fase coherentes, Mínima Entropía determina un período aproximadamente igual al doble del calculado por Lomb-Scargle ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$). Esto se debe a la naturaleza trigonométrica de Lomb-Scargle, el cual ajusta una única onda que describe el intervalo entre caídas de luz sucesivas. Sin embargo, en sistemas como binarias eclipsantes o variables elipsoidales, un ciclo orbital completo abarca dos eclipses. Al carecer de sesgos hacia formas sinusoidales, Mínima Entropía despliega exitosamente la órbita en su totalidad, revelando la verdadera periodicidad cinemática del sistema.

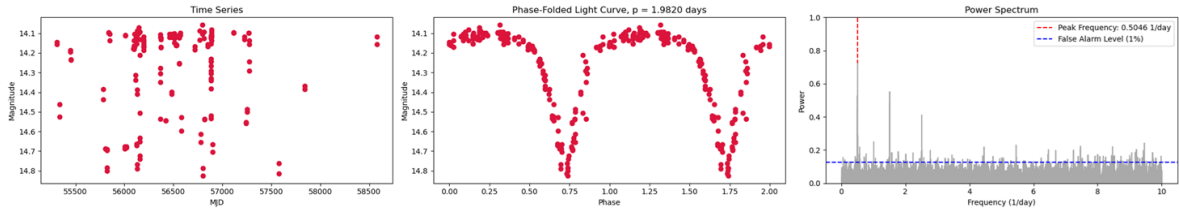


Figura 11: Análisis mediante Lomb-Scargle para la estrella Índice 2 (VISTA). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada en la que el modelo sinusoidal se ajusta a un solo eclipse. Derecha: Espectro de potencias maximizado en el primer armónico.

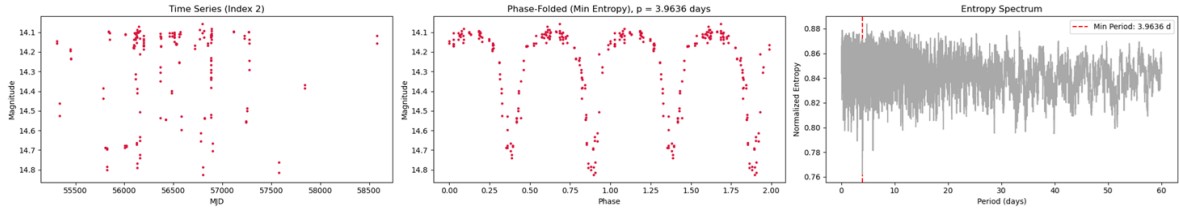


Figura 12: Análisis mediante Mínima Entropía para la estrella Índice 2 (VISTA). Izquierda: Serie de tiempo. Centro: Curva de luz plegada revelando exitosamente la órbita completa del sistema ($P_{ME} \approx 2 \times P_{LS}$). Derecha: Espectro de entropía indicando el período cinemático real.

6. Conclusiones

Los resultados expuestos demuestran de manera concluyente que, para el procesamiento automatizado de series temporales irregulares provenientes de sondeos terrestres, el periodograma de Lomb-Scargle es un método superior y computacionalmente más robusto que la Minimización de Entropía. La ventaja fundamental de Lomb-Scargle radica en su formulación estadística en el dominio frecuencial, lo que lo vuelve alta-

mente inmune al ruido fotométrico gaussiano y virtualmente independiente de los *alias* diurnos inducidos por la rotación terrestre.

Por el contrario, la Mínima Entropía exhibe una vulnerabilidad estructural: al ser una métrica puramente topológica basada en celdas, su precisión está críticamente condicionada por la arquitectura de discretización espacial y es altamente susceptible a mínimos espurios y agrupamientos artificiales (*phase clumping*). Salvo en la tarea específica de resolver la ambigüedad orbital en sistemas binarios interactuantes (donde la Entropía corrige el ajuste armónico simple de Lomb-Scargle), los métodos espectrales de mínimos cuadrados se consolidan como la herramienta de primera línea para garantizar clasificaciones fotométricas de alta fidelidad astrofísica.

7. Conclusiones

Referencias

- [1] J. T. VanderPlas, “Understanding the lomb–scargle periodogram,” *The Astrophysical Journal Supplement Series*, vol. 236, no. 1, p. 16, 2018.
- [2] A. Udalski, M. Szymanski, J. Kaluzny, M. Kubiak, and M. Mateo, “The optical gravitational lensing experiment,” *Acta Astronomica*, vol. 42, pp. 253–284, 1992.
- [3] D. Minniti, P. Lucas, J. Emerson, R. Saito, M. Hempel, P. Pietrukowicz, A. Ahumada, M. Alonso, J. Alonso-Garcia, J. Arias, *et al.*, “Vista variables in the via lactea (vvv): The public eso near-ir variability survey of the milky way,” *New Astronomy*, vol. 15, no. 5, pp. 433–443, 2010.
- [4] N. R. Lomb, “Least-squares frequency analysis of unequally spaced data,” *Astrophysics and space science*, vol. 39, no. 2, pp. 447–462, 1976.
- [5] J. D. Scargle, “Studies in astronomical time series analysis. ii-statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data,” *The Astrophysical Journal*, vol. 263, pp. 835–853, 1982.
- [6] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *The Bell system technical journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.
- [7] P. M. Cincotta, M. Mendez, and J. Nunez, “A shannon entropy statistic for period finding in unevenly sampled data,” *The Astrophysical Journal*, vol. 449, p. 231, 1995.
- [8] P. Huijse, P. A. Estevez, P. Protopapas, P. Zegers, and J. C. Principe, “An information theoretic algorithm for finding periodicities in stellar light curves,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 60, no. 10, pp. 5135–5145, 2012.